

Inhalt

Bootloader laden mit Arduino Uno	1
Code laden mit CP2102	2
Verkabelung für generellen Betrieb	2
Abbildungsverzeichnis	3
Quellen	3
Bildquellen	3

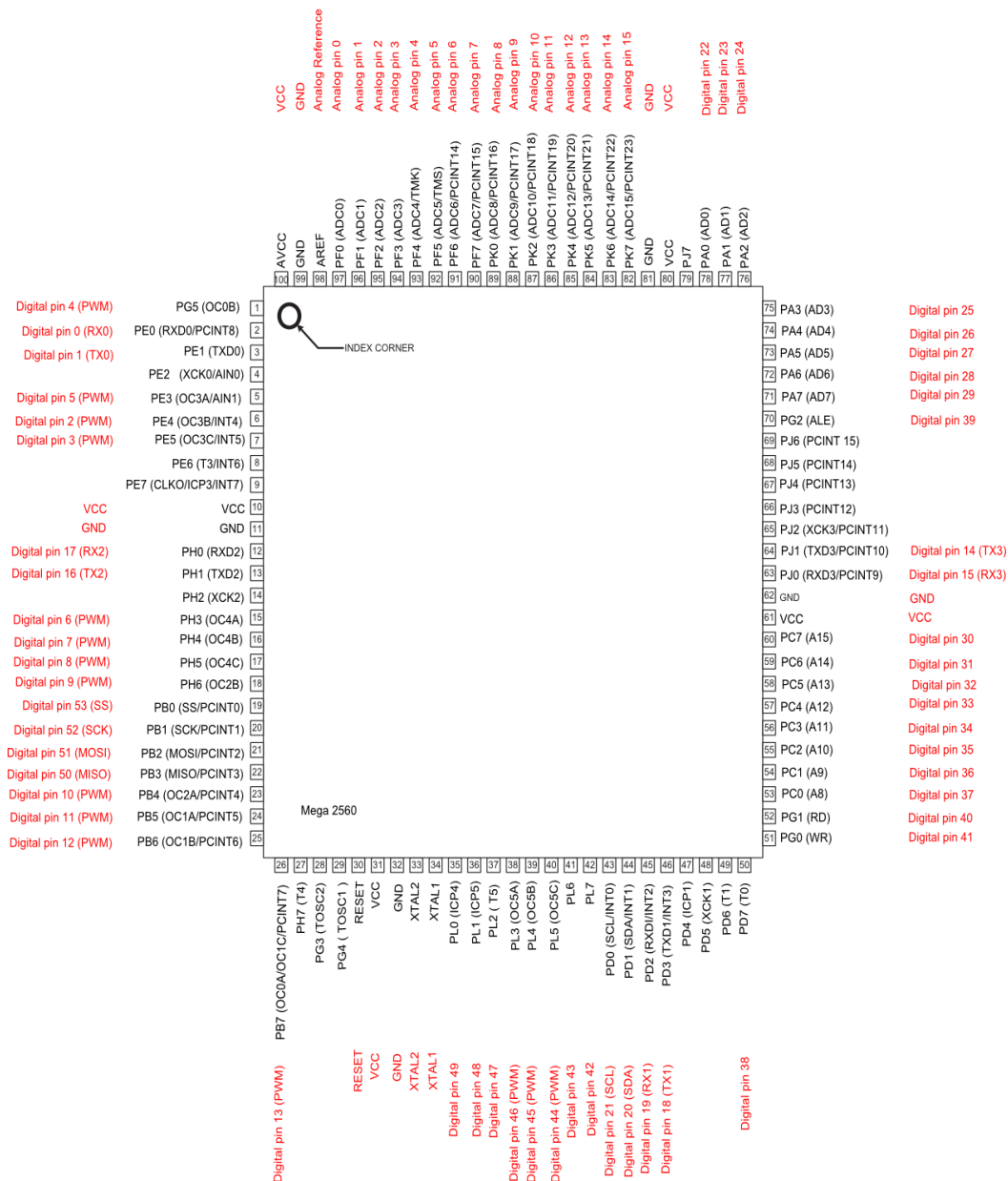


Abbildung 1 ATMEGA2560PINOUT

Bootloader laden mit Arduino Uno

Arduino Uno mit ATMEGA 2560 verbinden

Arduino UNO SS (D10) -> ATMEGA2560 RESET Pin (30)

Arduino UNO MOSI (D11) -> ATMEGA2560 MOSI (21)

Arduino UNO MISO (D12) -> ATMEGA2560 MISO (22)

Arduino UNO SCK (D13) -> ATMEGA2560 SCK (20)

Arduino UNO VCC 5V -> ATMEGA2560 5V (31)

Arduino UNO GND -> ATMEGA2560 GND (32)

16.000 MHz Crystal linkes Bein XTAL2 (33) rechts Bein XTAL1 (34)

3x 0,1uf Kondensator nah an den Chip zwischen VCC und GND

[Bootloader Code](#) (von **nickgammon**) in der Arduino IDE öffnen

1. Code auf Arduino Uno laden

2. Serialmonitor öffnen

```
Erscheint dies: Atmega chip programmer.  
Written by Nick Gammon.  
Entered programming mode OK.  
Signature = 0x1E 0x98 0x01  
Processor = ATmega2560  
Flash memory size = 262144 bytes.  
LFuse = 0xFF  
HFuse = 0xD8  
EFuse = 0xFD  
Lock byte = 0xCF  
Bootloader address = 0x3E000  
Bootloader length = 8192 bytes.  
Type 'G' to program the chip with the bootloader ..
```

3. Erscheint dies ist alles richtig

4. G drücken und Enter

```
Erasing chip ...  
Writing bootloader ...  
Committing page starting at 0x3E000  
Committing page starting at 0x3E100  
Committing page starting at 0x3E200  
Committing page starting at 0x3E300  
Committing page starting at 0x3E400  
Committing page starting at 0x3E500  
[...]  
Committing page starting at 0x3E600  
Committing page starting at 0x3FA00  
Committing page starting at 0x3FB00  
Committing page starting at 0x3FC00  
Committing page starting at 0x3FD00  
Committing page starting at 0x3FE00  
Committing page starting at 0x3FF00  
Written.  
Verifying ...  
No errors found.  
Writing fuses ...  
LFuse = 0xFF  
HFuse = 0xD8  
EFuse = 0xFD  
Lock byte = 0xCF  
Done.  
Type 'C' when ready to continue with another chip ...
```

5. Erscheint dies ist alles richtig und der Bootloader geladen

6. Verkabelung zu Arduino Uno entfernen

Code laden mit CP2102

CP2102 -> ATMEGA2560 verbinden
0.1uF zwischen CP2101 DTR Pin und RESET (Pin 30)
10K Widerstand an 5V und RESET (Pin30)
CP2101 RX -> ATMEGA2560 TX Pin (3)
CP2101 TX -> ATMEGA2560 RX Pin (2)
CP2101 5V -> ATMEGA2560 VCC Pin (31+100)
CP2101 GND -> ATMEGA2560 GND Pin (32+99)
22pf Kondensator zwischen ATMEGA2560 XTAL2 (33) und GND
22pf Kondensator zwischen ATMEGA2560 XTAL1 (34) und GND
16.000 MHz Crystal linkes Bein XTAL2 (33) rechts Bein XTAL1 (34)
CP2102 Treiber installieren
• Code in Arduino IDE schreiben • CP2102 mit PC verbinden • In Arduino IDE als Arduino Mega2560 angeben • Code hochladen

Verkabelung für generellen Betrieb

VCC 5V an Pin 10, 31, 61, 80, 100
GND an Pin 11, 32, 62, 81, 99
22pf Kondensator zwischen XTAL2 (33) und GND
22pf Kondensator zwischen XTAL1 (34) und GND
16.000 MHz Crystal linkes Bein XTAL2 (33) rechts Bein XTAL1 (34)
10K Widerstand an 5V und RESET (Pin30)
3x 0,1uf Kondensator nah an den Chip zwischen VCC und GND

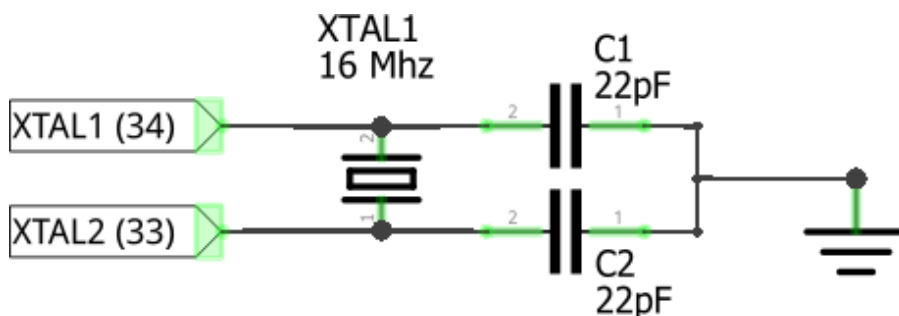


Abbildung 2 Crystal mit Kondensator

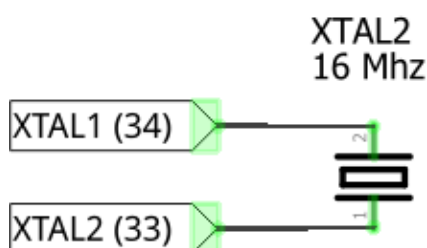


Abbildung 3 Crystal ohne Kondensator

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 ATMEGA2560PINOUT	0
Abbildung 2 Crystal mit Kondensator	2
Abbildung 3 Crystal ohne Kondensator	2

Quellen

<http://www.gammon.com.au/bootloader>

https://github.com/nickgammon/arduino_sketches

<https://kevinfundarek.wordpress.com/2015/11/10/programming-the-atmega-2560-with-the-arduino-ide/>

<https://www.instructables.com/DIY-Bare-Minimum-Arduino-Mega-2560/>

Bildquellen

<https://forum.arduino.cc/index.php?topic=615812.0>

Stand 14.01.2021 23:22